

Laporan Tugas Besar Praktikum Web - Sisipan 2025/2026

Identitas Mahasiswa

- **Nama:** Athaillah Sulthan Firasyal Ilmi
 - **NPM:** 233040102
 - **Link GitHub:** https://github.com/AsfiCorp/233040102_AthaillahSulthanFirasyalIlmi_WebHukum.git
(https://github.com/AsfiCorp/233040102_AthaillahSulthanFirasyalIlmi_WebHukum.git)
-

1. Penjelasan Singkat Aplikasi

Aplikasi yang dibangun adalah "**D'Mahesa Law Firm**", sebuah platform profil digital (*Company Profile*) sekaligus *Content Management System* (CMS) dinamis yang didesain khusus untuk firma hukum profesional. Website ini memungkinkan administrator mengelola publikasi berita hukum, profil tim advokat, serta mengontrol tampilan antarmuka (UI) secara langsung melalui *dashboard*. Nilai tambah terbesar dari aplikasi ini adalah hadirnya **AI Virtual Legal Assistant** yang cerdas dan terintegrasi penuh dengan data dinamis website untuk melayani konsultasi pengunjung 24/7.

Aplikasi ini dikembangkan sebagai sistem berbasis web *full-stack* modern yang memenuhi dan bahkan melampaui standar kriteria Tugas Besar Praktikum Web.

2. Pemenuhan Ketentuan Aplikasi (Fitur Minimal)

A. Teknologi yang Digunakan

- **Framework:** Laravel 11.x / 12.x (dengan ekosistem Blade) dan PHP 8.x
- **Styling:** Natively menggunakan **Tailwind CSS** dipadukan dengan *Vanilla CSS* kustom untuk menghasilkan antarmuka premium (warna gelap dan emas) bernuansa font *Playfair Display*.
- **Database:** PostgreSQL (Production) / SQLite (Local).

B. Halaman Depan (Front-end)

- **Dynamic Landing Page:** Menampilkan *Hero Section* dengan latar belakang dan teks yang dinamis, daftar layanan/keahlian hukum, profil advokat unggulan, serta berita terkini.
- **Bento Grid Contact Page:** Halaman kontak interaktif yang terhubung langsung ke kotak masuk (*inbox*) database admin beserta tautan instan ke WhatsApp.
- **AI Chatbot Widget:** Fitur asisten virtual (*floating widget*) yang selalu siaga merespons pertanyaan pengunjung di seluruh halaman web.

C. Halaman Dashboard Admin (Back-end)

Aplikasi memiliki *dashboard* terproteksi eksklusif untuk administrator dengan fitur:

- **Dashboard Analytics:** Statistik ringkas jumlah advokat, publikasi berita, dan pesan/pertanyaan masuk dari klien.
- **Advocate & News Management:** Kontrol CRUD penuh atas direktori pengacara dan publikasi artikel/berita firma.

- **Web Settings System (CMS Lanjutan):** Panel kontrol tingkat lanjut di mana admin dapat mengubah Logo, *Background Hero*, judul halaman, teks kontak, tautan sosial media, hingga pengaturan Global SEO (Meta Deskripsi & Keywords) tanpa menyentuh kode pemrograman.

D. Model & Database (Relasi)

Sistem menggunakan arsitektur *Relational Database*. Relasi utama yang diterapkan adalah **One-to-Many**.

- **Entitas User (Admin) dan News:** Satu entitas Admin dapat mempublikasikan banyak artikel News (admin_id pada tabel news bertindak sebagai *foreign key*). Relasi belongsTo diterapkan pada model News.

E. Fitur CRUDS (Create, Read, Update, Delete, Search)

- **Entitas Advocates:** Admin dapat menambahkan pengacara baru (lengkap dengan nama, jabatan spesifik, dan foto resmi berjas), mengedit, menghapus, serta melihat direktori tim.
- **Entitas News:** Admin dapat merilis berita firma orisinal (mendukung *Rich Text*) atau sekadar melampirkan referensi tautan berita eksternal (*External Source*).
- **Search/Filter:** Fitur pencarian data *real-time* di halaman indeks admin untuk menemukan nama advokat atau judul berita secara efisien.

F. Manajemen File & Gambar

- **Upload Dinamis:** Tersedia fitur unggah (*upload*) untuk foto pengacara, *cover* berita, Logo Website, dan *Background Hero*.
- **Validasi Aman:** File yang diunggah divalidasi secara ketat (harus berekstensi gambar yang valid dengan batasan maksimal ukuran *file* untuk menghemat beban server).
- **Auto-Cleanup Storage:** Sistem secara otomatis menghapus gambar/file lama dari *storage* lokal/cloud ketika admin mengunggah gambar pengganti yang baru, guna mencegah penumpukan sampah data.

G. Authentication & Authorization

- Sistem autentikasi (*Login/Logout*) dibangun secara tangguh. Perlindungan rute menggunakan *middleware* (auth) memastikan hanya pengguna yang telah masuk yang dapat mengakses *dashboard* dan memanipulasi data.
- Semua kata sandi dan token dilindungi dengan sistem keamanan bawaan Laravel (CSRF protection & Hash Bcrypt) guna menjaga kerahasiaan (*confidentiality*) dan mencegah peretasan.

H. Web Hosting & Deployment

- Aplikasi sukses di-*deploy* pada lingkungan server *production* berbasis **Laravel Cloud**.
- Praktik keamanan infrastruktur diterapkan dengan menyembunyikan variabel-variabel sensitif (seperti API Keys AI, kredensial Database, dan konfigurasi SMTP) ke dalam *Environment Variables* rahasia, sehingga sama sekali tidak bocor pada repositori *source code*.

3. Pemenuhan Bonus Nilai (Eksplorasi Tingkat Lanjut)

Untuk memaksimalkan nilai tambah Tugas Besar ini, saya telah berhasil mengeksplorasi sejumlah tantangan opsional (*advance*):

1. **Integrasi Kecerdasan Buatan (Google Gemini AI API):** Menanamkan model AI canggih (*Gemini*

- Flash*) sebagai "Virtual Legal Assistant". AI ini didesain responsif, profesional, dan interaktif.
2. **Sistem Fallback Model AI (Anti-Down):** Untuk mencegah matinya layanan asisten virtual, sistem dibekali fitur *Auto-Fallback*. Jika API model utama (*Flash*) kelebihan beban (*Rate-limit/Overload*), aplikasi akan otomatis mengalihkan *request* ke model alternatif yang lebih ringan (*gemini-3.5-flash-lite* atau *gemini-2.5-flash-lite*).
 3. **Prompt Engineering Dinamis (Context-Aware):** Asisten AI tidak sekadar menggunakan instruksi statis. AI ini secara cerdas "*di-inject*" pengaturan *real-time* website dari *database*. Jika admin mengganti nomor WhatsApp atau alamat kantor di menu *Settings*, AI akan segera beradaptasi dan memberikan data kontak terbaru kepada pengunjung yang bertanya.
 4. **Ekspansi Menjadi CMS (Content Management System):** Transformasi sistem menjadi CMS seutuhnya, di mana kontrol visual (*Logo & Background*) dan SEO global website dapat diedit langsung oleh klien melalui *Dashboard Admin*.
-

4. Panduan Penggunaan Web Singkat

1. Eksplorasi Pengunjung Publik

- Kunjungi situs utama. Jelajahi *Hero Section*, direktori keahlian, dan *News Insights*.
- Buka widget "**Ask AI Assistant**" (ikon AI di sudut bawah). Ketik pertanyaan simulasi seperti: "*Siapa saja pengacara di firma ini?*" atau "*Bagaimana cara menjadwalkan konsultasi via WhatsApp?*". AI akan memandu dengan memberikan nomor WhatsApp resmi kantor.

2. Memasuki Dashboard Admin

- Akses halaman */login*. Silakan masuk menggunakan kredensial (*Email & Password*) administratif yang telah disediakan terpisah demi menjaga kerahasiaan.
- Apabila kredensial lolos, Anda akan seketika masuk ke panel kontrol utama.

3. Mengelola Konten dan Pengaturan Web

- Arahkan kursor ke menu navigasi **Advocates** atau **News** untuk menguji sistem manipulasi data (Menambah berita, menghapus data, dan mengunggah gambar).
 - Arahkan kursor ke menu **Settings**. Cobalah mengubah *Logo Website*, *Background Hero*, atau URL LinkedIn pada bagian bawah (Sosial Media). Tekan Simpan (*Save Settings*), lalu *refresh* halaman beranda utama, maka pembaruan akan seketika terjadi tanpa sentuhan *coding*.
-

Laporan ini disusun dengan sebenar-benarnya untuk merepresentasikan fitur akhir dari pengembangan aplikasi D'Mahesa Law Firm.